
Ayudantía 2 — Inferencia Estadística (EYP2114)

Ayudantes: Nixon Jerez - Daniel Saavedra
Profesores: Jonathan Acosta - Alejandra Tapia

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Problema 1 Defina los siguientes modelos, especificando el espacio paramétrico y muestral. Luego, analice si estos son modelos paramétricos o no paramétricos.

1. Sea $Y_1, \dots, Y_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bin}(p, n)$, $p \in [0, 1]$, $n \in \mathbb{N}$ conocidos.
2. Sea $Y_i | x_i \stackrel{ind}{\sim} N(m(x_i), \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$, donde $x_i \in \mathbb{R}$ son valores conocidos, $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua.

Problema 2 Una fábrica de tornillos tiene 50 máquinas independientes que elaboran, cada una, 1,000 tornillos al día. Para cuantificar la proporción de artículos defectuosos que origina cada máquina se registran los tornillos fallados que entrega cada máquina un día cualquiera. Y_i = cantidad de tornillos defectuosos de la máquina i , $\forall i \in \{1, \dots, 50\}$.

Formule un modelo estadístico para esta situación, describiendo cada una de sus componentes.

Problema 3 Discuta si los parámetros de los siguientes modelos estadísticos son globalmente identificados.

1. $Y_i = \alpha + b_1 b_2 x_i + \epsilon_i$, $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$, $i = 1..n$, donde $x_i \in \mathbb{R}$ son valores conocidos.
2. Sea $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, donde $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$.

Problema 4 (I1 2022-1)

Suponga que $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} f(x; \alpha, \beta) = \frac{2\beta^2 x}{\alpha^2} \mathbb{1}_{(0, \alpha/\beta)}(x)$ $\alpha > 0$, $\beta > 0$.

- (a) Escriba el modelo estadístico (identificar la densidad, el espacio paramétrico y muestral).
- (b) ¿Es el modelo anterior identificable?
- (c) Considere la reparametrización $\theta = \alpha/\beta$, luego:
 - (I) Escriba el modelo estadístico bajo esta reparametrización.
 - (II) Analice la identificabilidad del modelo estadístico reparametrizado.

Problema 5 Considere una muestra aleatoria simple $X_1, \dots, X_n$ proveniente de una distribución $\text{Poisson}(\theta)$. Se define un estadístico $T(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n X_i$.

- (a) Encuentre la distribución muestral del estadístico.
Hint: Encuentre la distribución de $Z = X_1 + X_2$ y luego generalice para $\sum_{i=1}^n X_i$.
- (b) Demuestre sin usar el teorema de factorización que $T(X_1, \dots, X_n)$ es un estadístico suficiente para θ .